

4.2

Najděte polynom

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad , \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, splňující:

$$p(0) = 1 \quad p(1) = 2 \quad p(2) = -3$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná.

$$p(0) = 1 \quad \rightarrow \quad a_0 = 1$$

$$p(1) = 2 \quad \rightarrow \quad a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + 1 = 2$$

$$p(2) = -3 \quad \rightarrow \quad 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + 1 = -3$$



$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & -3 \end{array} \right)$$

$$Ax = b$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

z tvrzení 8.95 $\rightarrow$ pokud má $Ax=b$ alespoň jedno řešení u ,
pak $\exists!$ řešení $x_{\min}$ soustavy $Ax=b$, které
minimalizuje normu

$$x_{ln} = A^* z \quad , \text{ kde } z \text{ je libovolné řešení soustavy}$$

$$AA^* z = b$$

$$AA^* z = b$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot z = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix} \cdot z = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 30 & 1 \\ 30 & 340 & -4 \end{array} \right)$$

$$z = \begin{pmatrix} 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}$$

$$x_{ln} = A^* \cdot z$$

$$x_{ln} = \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}$$

$$X_{ln} = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,8 \end{pmatrix} =$$

Tzn,že polynom je :

$$p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$